The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20131228235557/http://jla.1313-blog.overblog.com:80/recyclag…

Recyclage d ' un MINITEL 9 en moniteur B/W

4 Mars 2013

Bonsoir ,

Voici quelques jours , je rentrais chez moi ,et c ' était le jour des encombrants . Et quelle ne fut pas ma surprise de voir au milieu de gravats , un petit MINITEL !

Oh , l ' objet culte des années 80 . Bon à l ' examen , j ' ai bien vu qu' il avait pris une claque , mais semble t ' il pas grand chose de méchant .

De retour à mon domicile , j ' ai ouvert l ' engin , et j ' ai vu que les fixations hautes du tube thodique étaient cassées , mais je pense qu' un coup de colle à composantes fera l ' affaire .

alors quoi faire d ' un petit écran 9 pouces noir et blanc ??? et bien un petit moniteur !

J ' ai regardé sur le net , et j ' ai bien vu que certaines personnes c ' étaient déjà penchés su question . Hélas , je ne voyais rien sur le type de minitel que j 'avais .

Moi , j ' ai un MINITEL 9 (non , pas neuf !)

Le mien , il date de 1999 , une quinzaine d ' années .

Alors quelques photos pour vous rendre compte de l ' état de l ' appareil .

RSS

S'abonner

Contact

Partager cette page Suivre le blog overblog





mon Minitel 9 que je vais transformer en moniteur . et après une image obtenue sur celui ci .

mais pourquoi je dis un minitel 9 alors que devant il s ' agit d ' un minitel 1 ? et bien tout simple-
ment car sous l ' appareil la plaque signalétique le signal

RSS
S'abonner
Contact
Partager cette page Suivre ce blog overblog

ment car sous l' appareil la plaque signalétique le signal .

mais pourquoi je dis un minitel 9 alors que devant il s ' agit d ' un minitel 1 ? et bien tout simplement car sous l' appareil la plaque signalétique le signal .

Comme vous pouvez le voir plus loin , vraiment le terminal Minitel était vraiment réalisé avec des composants comme on pouvait le trouver sur un petit téléviseur noir et blanc de l' époque . Déjà il faut l ' ouvrir . On trouve deux vis , vers le bas , et aussi deux encoches vers le haut et vers le bas . Il va vous falloir sortir les tournevis plat pour ouvrir le boitier . Voyons en photos .

Alors pour ouvrir , déjà ôter les deux vis dans les trous , et adieu l' étiquette de protection , une encoche en haut à droite et une autre à gauche , et vous devriez pouvoir glisser un tournevis plat . et pour le bas du boitier , c ' est plus simple car le fait de mettre un gros tournevis plat dans l ' encoche et de le tourner et tout de suite le boitier s ' entrouve . Idem pour l' autre côté . Le boitier est enfin ouvert et l ' on remarque la présence de composants sortie tout droit des chaines de productions de TV noir et blanc .une THT (transformateur haute tension) qui nous délivre tout de même une tension voisine de 12KV !

Alors pour ouvrir , déjà ôter les deux vis dans les trous , et adieu l' étiquette de protection , une encoche en haut à droite et une autre à gauche , et vous devriez pouvoir glisser un tournevis plat . et pour le bas du boitier , c ' est plus simple car le fait de mettre un gros tournevis plat dans l ' encoche et de le tourner et tout de suite le boitier s ' entrouve . Idem pour l' autre côté . Le boitier est enfin ouvert et l ' on remarque la présence de composants sortie tout droit des chaines de productions de TV noir et blanc .une THT (transformateur haute tension) qui nous délivre tout de même une tension voisine de 12KV !

Alors pour ouvrir , déjà ôter les deux vis dans les trous , et adieu l' étiquette de protection , une encoche en haut à droite et une autre à gauche , et vous devriez pouvoir glisser un tournevis plat . et pour le bas du boitier , c ' est plus simple car le fait de mettre un gros tournevis plat dans l ' encoche et de le tourner et tout de suite le boitier s ' entrouve . Idem pour l' autre côté . Le boitier est enfin ouvert et l ' on remarque la présence de composants sortie tout droit des chaines de productions de TV noir et blanc .une THT (transformateur haute tension) qui nous délivre tout de même une tension voisine de 12KV !

Alors pour ouvrir , déjà ôter les deux vis dans les trous , et adieu l' étiquette de protection , une encoche en haut à droite et une autre à gauche , et vous devriez pouvoir glisser un tournevis plat . et pour le bas du boitier , c ' est plus simple car le fait de mettre un gros tournevis plat dans l ' encoche et de le tourner et tout de suite le boitier s ' entrouve . Idem pour l' autre côté . Le boitier est enfin ouvert et l ' on remarque la présence de composants sortie tout droit des chaines de productions de TV noir et blanc .une THT (transformateur haute tension) qui nous délivre tout de même une tension voisine de 12KV !

Alors pour ouvrir , déjà ôter les deux vis dans les trous , et adieu l' étiquette de protection , une encoche en haut à droite et une autre à gauche , et vous devriez pouvoir glisser un tournevis plat . et pour le bas du boitier , c ' est plus simple car le fait de mettre un gros tournevis plat dans l ' encoche et de le tourner et tout de suite le boitier s ' entrouve . Idem pour l' autre côté . Le boitier est enfin ouvert et l ' on remarque la présence de composants sortie tout droit des chaines de productions de TV noir et blanc .une THT (transformateur haute tension) qui nous délivre tout de même une tension voisine de 12KV !

Alors pour ouvrir , déjà ôter les deux vis dans les trous , et adieu l' étiquette de protection , une encoche en haut à droite et une autre à gauche , et vous devriez pouvoir glisser un tournevis plat . et pour le bas du boitier , c ' est plus simple car le fait de mettre un gros tournevis plat dans l ' encoche et de le tourner et tout de suite le boitier s ' entrouve . Idem pour l' autre côté . Le boitier est enfin ouvert et l ' on remarque la présence de composants sortie tout droit des chaines de productions de TV noir et blanc .une THT (transformateur haute tension) qui nous délivre tout de même une tension voisine de 12KV !

Alors pour ouvrir , déjà ôter les deux vis dans les trous , et adieu l' étiquette de protection , une encoche en haut à droite et une autre à gauche , et vous devriez pouvoir glisser un tournevis plat . et pour le bas du boitier , c ' est plus simple car le fait de mettre un gros tournevis plat dans l ' encoche et de le tourner et tout de suite le boitier s ' entrouve . Idem pour l' autre côté . Le boitier est enfin ouvert et l ' on remarque la présence de composants sortie tout droit des chaines de productions de TV noir et blanc .une THT (transformateur haute tension) qui nous

RSS
S'abonner
Contact
Partager cette page Suivre ce blog overblog

délivre tout de même une tension voisine de 12KV !
Alors pour ouvrir , déjà ôter les deux vis dans les trous , et adieu l' étiquette de protection , une encoche en haut à droite et une autre à gauche , et vous devriez pouvoir glisser un tournevis plat . et pour le bas du boitier , c ' est plus simple car le fait de mettre un gros tournevis plat dans l ' encoche et de le tourner et tout de suite le boitier s ' entrouve . Idem pour l' autre côté . Le boitier est enfin ouvert et l ' on remarque la présence de composants sortie tout droit des chaines de productions de TV noir et blanc .une THT (transformateur haute tension) qui nous délivre tout de même une tension voisine de 12KV !

Alors pour ouvrir , déjà ôter les deux vis dans les trous , et adieu l' étiquette de protection , une encoche en haut à droite et une autre à gauche , et vous devriez pouvoir glisser un tournevis plat . et pour le bas du boitier , c ' est plus simple car le fait de mettre un gros tournevis plat dans l ' encoche et de le tourner et tout de suite le boitier s ' entrouve . Idem pour l' autre côté . Le boitier est enfin ouvert et l ' on remarque la présence de composants sortie tout droit des chaines de productions de TV noir et blanc .une THT (transformateur haute tension) qui nous délivre tout de même une tension voisine de 12KV !

et la ventouse haute tension .

et la ventouse haute tension .

un tube cathodique PHILIPS " made in Holland " Tiens tiens ....

un tube cathodique PHILIPS " made in Holland " Tiens tiens ....

les bobines de déviations du tube cathodique et aussi son connecteur alimentant le canon du tube .
les bobines de déviations du tube cathodique et aussi son connecteur alimentant le canon tube .

les bobines de déviations du tube cathodique et aussi son connecteur alimentant le canon tube .

et en haut à gauche un circuit intégré TEA 2037 qui alimente les bobines de déviations verticales et horysontales . après quoi , en dessous on trouve le potentiomètre qui va nous régler la fréquence ligne .

et en haut à gauche un circuit intégré TEA 2037 qui alimente les bobines de déviations verticales et horysontales . après quoi , en dessous on trouve le potentiomètre qui va nous régler la fréquence ligne .

et voici aussi les deux connecteurs dont un qui alimente le canon du tube (soudé) et aussi le connecteur sur lequel est raccordé la carte unité centrale ou le clavier se trouve connecté .

les deux connecteurs et sur l' extrême gauche la molette de luminosité .

les deux connecteurs et sur l' extrême gauche la molette de luminosité .

sur le bas de la carte , on trouve le circuit d ' alimentation à découpage . Attention ici , DANGER ! on retrouve le secteur redressé soit 305 volts continu . En général , lorsque la prise electrique est coupée depuis trois minutes , les tensions sont déchargées . Donc plus de risque !

sur le bas de la carte , on trouve le circuit d ' alimentation à découpage . Attention ici , DANGER

RSS
S'abonner
Contact
Partager cette page Suivre ce blog overblog

est coupée depuis trois minutes , les tensions sont déchargées . Donc plus de risque !

et voila , notre fameuse carte unitée centrale . Sur celle ci , vous pourrez récupérer si vous le voulez , un petit buzzer 5 volts , un régulateur de tension avec son radiateur , un relais 5 volts avec un contact repos travail sans coupure . On y trouve aussi , un transformateur téléphonique ,une fiche DIN femelle pour chassis , et nombreux autres composants ...

et voila , notre fameuse carte unitée centrale . Sur celle ci , vous pourrez récupérer si vous le voulez , un petit buzzer 5 volts , un régulateur de tension avec son radiateur , un relais 5 volts avec un contact repos travail sans coupure . On y trouve aussi , un transformateur téléphonique ,une fiche DIN femelle pour chassis , et nombreux autres composants ...

Sur cette même carte , nous allons trouver deux composants qui nous serviront pour la petite carte futur . Les voici , un petit câble avec une cosse , et un connecteur avec sa nappe 8 conducteurs .

connecteurs Minitel . Il faudra sortir la pompe à désouder pour extraire le connecteur proprement .
connecteurs Minitel . Il faudra sortir la pompe à désouder pour extraire le connecteur proprement .

connecteurs Minitel . Il faudra sortir la pompe à désouder pour extraire le connecteur prop ment .

concernant le clavier , il ne nous servira plus , et le connecteur pourra être défait voir coup
Pareil pour le cordon téléphonique avec la fiche gigogne .
concernant le clavier , il ne nous servira plus , et le connecteur pourra être défait voir coup
Pareil pour le cordon téléphonique avec la fiche gigogne .
concernant le clavier , il ne nous servira plus , et le connecteur pourra être défait voir coup
Pareil pour le cordon téléphonique avec la fiche gigogne .

concernant le clavier , il ne nous servira plus , et le connecteur pourra être défait voir coupe . Pareil pour le cordon téléphonique avec la fiche gigogne .

Maintenant , passons à ce connecteur qui actuellement alimente la carte d 'unité centrale . Après examen , j ' ai relevé les informations suivantes .

En 1 (à l ' extrême gauche) , on trouve une sortie RAZ à la mise sous tension de la carte CPU. 0 pendant la raz et 1 (5 volts) après .

En 2 la masse

En 3 , une sortie , un signal de suppression (extinction du spot lumineux pendant le retour ligne ou trame . Dans notre cas , nous ne nous servirons pas de cette borne , car nous avons un circuit intégré qui le fait mieux .

En 4 , une sortie 14 volts (17 volts à vide , c ' est pourquoi vous trouverez sur notre montage un régulateur de tension)

En 5 , une entrée Synchronisation pour piloter le circuit TEA 2037 qui va s ' occuper de gérer les bobines de déviation (celle montées sur le tube)

RSS
S'abonner
Contact
Partager cette page Suivre le blog overblog

En 7 , une sortie 5,6 volts (non utilisé également)

Et enfin , la borne 8 (à l ' extrême droite) une sortie 44 volts continu .

voila notre bornier minitel .

voila notre bornier minitel .

Donc voici , un préliminaire de ce que je pense adopter au final, soit une carte vidéo qui se logera à la place de la carte CPU , et remarquez aussi le connecteur 8 plots qui se trouvera sur la gauche de la plaque . J ' ai aussi prévu de mettre un petit amplificateur LM 386 avec son haut parleur associé . Ce dernier sera collé directement sur la plaque époxy plutot que de le loger dans la caisse du minitel . Dans mon projet , j ' ai prévu un simple amplificateur mono , mais rien ne vous empêche de penser une version stéréo , avec pourquoi pas des sorties HP externes .

Donc voici , un préliminaire de ce que je pense adopter au final, soit une carte vidéo qui se logera à la place de la carte CPU , et remarquez aussi le connecteur 8 plots qui se trouvera sur la gauche de la plaque . J ' ai aussi prévu de mettre un petit amplificateur LM 386 avec son haut parleur associé . Ce dernier sera collé directement sur la plaque époxy plutot que de le loger dans la caisse du minitel . Dans mon projet , j ' ai prévu un simple amplificateur mono , mais rien ne vous empêche de penser une version stéréo , avec pourquoi pas des sorties HP externes .

Donc voici , un préliminaire de ce que je pense adopter au final, soit une carte vidéo qui se lo ra à la place de la carte CPU , et remarquez aussi le connecteur 8 plots qui se trouvera sur la gauche de la plaque . J ' ai aussi prévu de mettre un petit amplificateur LM 386 avec son h parleur associé . Ce dernier sera collé directement sur la plaque époxy plutot que de le lo dans la caisse du minitel . Dans mon projet , j ' ai prévu un simple amplificateur mono , mais n ne vous empêche de penser une version stéréo , avec pourquoi pas des sorties HP externes .

Pour le HP , j ' ai pris un petit haut parleur de récupération d ' un talkie . Il a une impédence de 8 ohms , et surtout un moteur assez grand . Vous avez vu , ... un haut parleur France jouets , made in TAIWAN !

Pour le HP , j ' ai pris un petit haut parleur de récupération d ' un talkie . Il a une impédence de 8 ohms , et surtout un moteur assez grand . Vous avez vu , ... un haut parleur France jouets , made in TAIWAN !

Et bien maintenant , passons à la carte vidéo + amplificateur BF . Voici le schéma .

schéma d ' interface vidéo pour Minitel . Parmis les composants LM1881, LM386, régulateur 7812 , Transistors 2N1711, BC557,BC547 , et différents composants . Je ne vous cache pas , que comme à mon habitude , j ' ai essayé de faire les fonds de tiroirs !

schéma d ' interface vidéo pour Minitel . Parmis les composants LM1881, LM386, régulateur 7812 , Transistors 2N1711, BC557,BC547 , et différents composants . Je ne vous cache pas , que comme à mon habitude , j ' ai essayé de faire les fonds de tiroirs !

comme vous pouvez le voir , c 'est assez simple . Un régulateur 12 volts pour stabiliser la tension , car comme je le disais plus haut , la borne 4 nous donne 14 volts , voir même 17 volts à vide .

RSS
S'abonner
Contact
Partager cette page Suivre ce blog overblog

un TDA2593 avec sa périphérie de composants , mais au final , j ' ai trouvé le LM1881 . Ce circuit intégré a vraiment gagné la guerre au niveau de sa simplicité . Avec deux ou trois composants , il est capable de nous extraire nos signaux . (lignes et trames) . Je ne vous cache pas que je me suis bien inspiré de ce site : cfp-radio.com.

Pour l ' amplificateur vidéo , j ' ai regardé dans mes schémas et je suis tombé sur un vieux plan de moniteur vidéo de portier téléphonique . Pour l' ampli vidéo , on trouve un transistor 2N1711 qui va se charger de moduler la tension 44 volts . Pour info, notre 2N1711 possède une tension limite VCE de 50 volts . Juste ce qu ' il nous faut .

Et enfin, l ' amplificateur BF , la aussi très simple . Un LM386 monté en gain par 20 .

Comme je le disais plus haut , je n' ai pas prévu une section en stéréo , mais simplement en mono . Le raccordement vidéo et audio se fera par fiches RCA avec cordons blindés. Pour le schéma , je me suis inspiré de ces deux planches . 1 un petit moniteur noir et blanc , et le 2nd un téléviseur noir et blanc des années 1975 avec des transistors et aussi des lampes (tubes). la transition était déjà en marche . La particularité était que ce poste de télévision fonctionnait sans transfo . Si vous voulez , examinez le schéma , vous verrez les filaments des tubes en série , et aussi bien d ' autres choses . J ' ai eu l ' occasion de me plonger dans ce schéma , et de voir , certaines petites choses amusantes , comme le sélecteur avant 22 h et après 22h . Dispositif permettant de baisser le volume pour éviter de gêner les voisins !

RSS
S'abonner
Contact

schéma tv sans transfo . tubes PCL 86 , PCF 802 , PL 504 , PY 88 , GY 802 , PCL 85 .
schéma tv sans transfo . tubes PCL 86 , PCF 802 , PL 504 , PY 88 , GY 802 , PCL 85 .

schéma tv sans transfo . tubes PCL 86 , PCF 802 , PL 504 , PY 88 , GY 802 , PCL 85 .

et voila donc , la photocopie de mauvaise qualité d ' un moniteur 3 pouces . En haut , l ' amplificateur vidéo , et aussi un TBA 820 utilisé en ... déviateur vertical ! sur l ' autre visuel , un petit zoom sur la carte vidéo du minitel avec trois potentiomètres . Le 3853 accessible par l ' extérieure (à l' arrière du capot) qui règle la tension G1 . C ' est le potentiomètre de luminositée . Le 3854 , c ' est la tension G2 et enfin le 3855 qui est la tension G3 , c ' est le focus (le piqué de l ' image) Assez curieusement , son action n 'est pas flagrante . Sur un téléviseur traditionnel , l ' action sur ce potentiomètre troublait completement l ' image . Sur notre minitel , j ' ai relevé les tensions suivantes : G1 = -45 volts . G2 = 134 volts . G3 = 230 volts . Tout ça bien entendu en continu . Alors attention aux doigts !!!
et voila donc , la photocopie de mauvaise qualité d ' un moniteur 3 pouces . En haut , l ' amplificateur vidéo , et aussi un TBA 820 utilisé en ... déviateur vertical ! sur l ' autre visuel , un petit zoom sur la carte vidéo du minitel avec trois potentiomètres . Le 3853 accessible par l ' extérieure (à l' arrière du capot) qui règle la tension G1 . C ' est le potentiomètre de luminositée . Le 3854 , c ' est la tension G2 et enfin le 3855 qui est la tension G3 , c ' est le focus (le piqué de l ' image) Assez curieusement , son action n 'est pas flagrante . Sur un téléviseur traditionnel , l ' action sur ce potentiomètre troublait completement l ' image . Sur notre minitel , j ' ai relevé les tensions suivantes : G1 = -45 volts . G2 = 134 volts . G3 = 230 volts . Tout ça bien entendu en continu . Alors attention aux doigts !!!

et voila donc , la photocopie de mauvaise qualité d ' un moniteur 3 pouces . En haut , l ' amplificateur vidéo , et aussi un TBA 820 utilisé en ... déviateur vertical ! sur l ' autre visuel , un petit zoom sur la carte vidéo du minitel avec trois potentiomètres . Le 3853 accessible par l ' extérieure (à l' arrière du capot) qui règle la tension G1 . C ' est le potentiomètre de luminositée . Le 3854 , c ' est la tension G2 et enfin le 3855 qui est la tension G3 , c ' est le focus (le piqué de l ' image) Assez curieusement , son action n 'est pas flagrante . Sur un téléviseur traditionnel , l '

Partager cette page Suivre ce blog overblog

tensions suivantes : G1 = -45 volts . G2 = 134 volts . G3 = 230 volts . Tout ça bien entendu en continu . Alors attention aux doigts !!!

Donc maintenant , passons à notre petit montage vidéo et audio . Comme vous l' avez vu un peu plus haut , c ' est assez simple , mais toutefois , il va falloir faire un petit circuit imprimé . J ' ai pris un circuit en époxy et comme nous avons de la place dans notre minitel , j ' ai choisi une implantation de composants très aéré . De plus , j ' ai prévu de fixer le mini haut parleur directement sur le circuit imprimé . Au final , l' écoute est parfaite sans même poser le haut parleur directement sur la caisse .

Donc voici la plaque que je vais utiliser pour la suite .

Donc voici la plaque que je vais utiliser pour la suite .

Le haut parleur sera collé par la suite avec une colle à deux composantes genre araldite .(formule rapide)

Le haut parleur sera collé par la suite avec une colle à deux composantes genre araldite .(formule rapide)

un visuel du circuit imprimé et ci dessous le fichier au format TCI

un visuel du circuit imprimé et ci dessous le fichier au format TCI

minitel.Tci

fichier TCI pour interface minitel

et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts ,

RSS
S'abonner
Contact
Partager cette page Suivre le blog overblog

à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier
à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier
à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier
à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier
à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier
à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier
à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier
à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier
à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .

RSS
S'abonner
Contact
Partager cette page Suivre le blog overblog

tie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .
et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .

et enfin, le circuit réalisé avec différents visuels , le soudage de la nappe 8 conducteurs , la sortie K qui permet d ' attaquer le canon du tube , la partie alimentation avec régulateur 12 volts , la partie audio avec son LM 386 , le raccordement des deux fiches RCA avec une erreur rectifier à l ' image suivante (masse et audio croisé) le pliage de la nappe du clavier qui ne sert plus à rien , le maintient du circuit imprimé qui condamne le clavier qui ne sera plus extractible , et enfin, la blocage des cordons RCA avec un dispositif anti arrachage de marque AVC .

Recyclage d ' un MINITEL 9 en moniteur B/W maintenant , que le capot est refixé , il ne reste plus qu ' à brancher . Un DVD dans le lecteur et hop ....

L ' image mais pas de son ??? Après examen , la panne est trouvée .. erreur de raccordement . (masse et audio croisés)

Recyclage d ' un MINITEL 9 en moniteur B/W Toutefois , je remarque que le son parasite l ' image .

Assez curieusement , lorsqu'il y a du silence , l ' image est bonne , mais lorsqu'il y a de la musique ou des paroles , des lignes viennent se superposer à l ' image . Après avoir essayé de gonfler les condensateurs de filtrage sans effet , j ' ai remarqué qu ' en coupant le haut parleur , le défaut disparaissait ... ?

RSS
S'abonner
Contact
Partager cette page Suivre ce blog overblog

Voila donc pourquoi mon prototype reprend la masse du haut parleur à un autre point . Instantanément le défaut disparait .

Si par la suite, vous faite ce montage , votre circuit imprimé a été modifier , et une résistance manquait , et elle fut rajoutée .La sortie K (cathode) qui module l ' électrode du tube cathodique à été déplacée car avec le fil noir qui était réutilisé de l ' ancienne carte , le cordon était trop court .

Recyclage d ' un MINITEL 9 en moniteur B/W

Bon et maintenant que ça fonctionne , que faire de ce moniteur ?

Soit vous lui mettez un lecteur DVD et vous vous en servez pour comme moniteur de contrôle , ou bien vous lui raccordez un adaptateur TNT , (mon cas) ou dernière solution , vous lui connectez une caméra (tube ou CCD) et au bout d ' un an , vous pourrez vous en débarrasser car le tube sera marqué . Et oui , les images fixes , ne sont vraiment pas bonne pour les tubes cathodiques . Heureusement , les minitels s éteignaient au bout de quelques minutes d ' inactivités .

mon adaptateur TNT 12 volts directement repris dans le boitier , Le volume et les chaines sont commandés par la télécommande du boitier TNT , et enfin , la moins bonne des solutions car elle abime les tubes (marquage) la caméra de surveillance .
mon adaptateur TNT 12 volts directement repris dans le boitier , Le volume et les chaines s
commandés par la télécommande du boitier TNT , et enfin , la moins bonne des solutions
elle abime les tubes (marquage) la caméra de surveillance .
mon adaptateur TNT 12 volts directement repris dans le boitier , Le volume et les chaines s
commandés par la télécommande du boitier TNT , et enfin , la moins bonne des solutions
elle abime les tubes (marquage) la caméra de surveillance .

mon adaptateur TNT 12 volts directement repris dans le boitier , Le volume et les chaines s commandés par la télécommande du boitier TNT , et enfin , la moins bonne des solutions elle abime les tubes (marquage) la caméra de surveillance .

RSS
S'abonner
Contact

Bon et maintenant , il ne vous reste plus qu ' à vous installer sur une chaise et regarder votre mini télévision et vous rappeler le temps passé ou la petite lucarne était rentrée dans les foyers Français . Souvenez vous ...

la télévision noir et blanc en 1961 . Je pense que certains lecteurs se souviendront du jour ou la télévision est rentrée dans le foyer ... ça nous a beaucoup marqué , non ?

la télévision noir et blanc en 1961 . Je pense que certains lecteurs se souviendront du jour ou la télévision est rentrée dans le foyer ... ça nous a beaucoup marqué , non ?

et pour finir , cette rubrique , un petit schéma de Recyclage d ' un MINITEL 9 en moniteur B/W télévision à tubes avec son alimentation .

Regardez en bas du schéma , l ' alimentation du tube cathodique avec les différentes tension .

alimentation secteur d ' un téléviseur Multivision de 1961 .

alimentation secteur d ' un téléviseur Multivision de 1961 .

Partager cette page Suivre ce blog overblog

le typon du circuit imprimé à l ' échelle 1.

le typon du circuit imprimé à l ' échelle 1.

Voila , l ' article est terminé . Bon bricolage à vous !

Partager cet article

G+ Tweeter 0 J'aime 0 Repost

← Article précédent Article suivant →

Theme: Simple Image © 2012 - Hébergé par Overblog

RSS

Créer un blog gratuit sur Overblog – Top articles – Contact – C.G.U. – Rémunération en droits d'auteur – Offre Premium

S'abonner

Contact

Partager cette page Suivre ce blog overblog